

Задача: "Перегорание лампочки
накаливания".

Ларионов Станислав Александрович
Доре Чойган Начын оглу
Батанин Артём Александрович

6 октября 2026 г.

Содержание

1	Задача	3
2	Теоретическое предположение	3
3	Как проверить на практике	4
4	Проектировка испытательной устновки	4
4.1	Разработка программного обеспечения	5
5	Проведение Эксперимента	5
6	Результаты	5
7	Вклады авторов	5

1 Задача

Объяснить явление одномоментного перегорания спирали лампы накаливания и провода в цоколе. Выяснить причины возможного взрыва лампы при перегорании. Каким образом лампа может перегореть в двух местах одновременно. В каких случаях при перегорании вольфрамовой нити лампы провод цоколя может уцелеть?

Рис. 1: Разрыв спирали



2 Теоретическое предположение

Со временем вольфрамовая спираль истончается, часть металла испаряется. во время истончения спирали локально возрастает сопротивление на том участке, который готов перегореть в ближайшее мгновение из-за возрастания напряжения. В месте разрыва образуется электрическая дуга. Сопротивление дуги кратно ниже сопротивления вольфрама, из-за чего сила тока резко увеличивается. Т.к. спираль в этот момент продолжает гореть, длина дуги увеличивается, вследствие чего сила тока возрастает ещё больше. Если сила тока достигает критического (для

контактов, подводящих ток от цоколя к нити) значения, эти контакты перегорают.

3 Как проверить на практике

Для проверки на практике нужно зафиксировать увеличение силы тока в момент перегорания нити

4 Проектировка испытательной уствновки

Будем использовать автомоильные лампы накаливания (12в). Подача напряжения - с блока питания 12в 24 ватт,коммутаци сигнала через реле. Измерение значений и управление установкой будет осуществлять микроконтроллер stm32f411ceu6. Он обладает 10 битным ацп который в нашем эксперименте производил выборку 5000 раз в секунду. Мы будем измерять силу тока, протекающего через лампу (используя шунтирующий резистор) и интенсивность излучения лампы через фотодиод BWP34 с малым временем реакции. Модуль реле генерирует высокочастотные помехи на линии 5в в момен переключения. Для минимизации помех на линии 5в добавлен RC фильтр с низкой резонансной частотой. Электрическая схема испытательной установки представлена на [рис. 2](#).

Рис. 3: Ссылка на проект в github

